Besoin et Contraintes	Sciences et Technologie	Séquence
	Cycle 4	11

Domaine du socle	D1 - Les langages pour penser et communiquer D2 - Les méthodes et outils pour apprendre D3 - La formation de la personne et du citoyen	D4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques D5 - Les représentations du monde et l'activité humaine
Compétences	CT1 (D4) Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques CT2 (D4) Concevoir, créer, réaliser CT3 (D2) S'approprier des outils et des méthodes CT4 (D1) Pratiquer des langages	CT5 (D2) Mobiliser des outils numériques CT6 (D3 D5) Adopter un comportement éthique et responsable CT7 (D5) Se situer dans l'espace et dans le temps

Compétences travaillées : Niveau : ☹ (Insuffisant) 😐 (Fragile) ☺ (Satisfaisant) ☺+ (Très Bien)	Niveau d'acquisition
CT2.1 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes, dans une logique de développement durable et d'atténuation du réchauffement climatique. (DIC1.1)	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
Soin, propreté :	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /

I) Objets et Objets techniques.

1) Compléter le tableau ci-dessous.

- Pour chacune des trois lignes : lister les points communs et les différences entre les deux photos.
- Pour chacune des 2 colonnes : trouver un titre.

Points communs / différences	Titre colonne A	Titre colonne B
Ligne 1		
Ligne 2		
Ligne 3		

2) Compléter les définitions.

- OBJET TECHNIQUE : On appelle donc « objet technique », un objet issu de matières transformées par l'Homme et qui répond à un « besoin ».
- OBJET : Toute chose qui se présente à la vue est appelé objet. C'est un objet vivant ou non vivant qui n'a pas été modifié par l'Homme.

II) Le besoin.

1) Compléter la définition du besoin.

- LE BESOIN est un manque (ou une nécessité) éprouvé par l'homme. Il est également à l'origine de la conception d'un objet technique. Chaque besoin peut être trié en 3 catégories (vital, social, personnel)

2) Relier les catégories de besoin ci-dessous à leur définition.

Les besoins vitaux	•	1	3	•	Influent sur le bien-être d'un individu.
Les besoin sociaux	•	2	1	•	Influent sur la santé d'un individu.
Les besoins personnels	•	3	2	•	Influent sur le mental d'un individu.

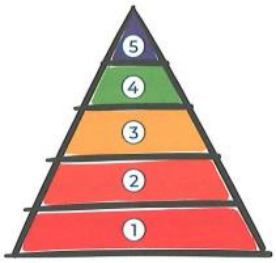
3) Relier chaque catégorie de la pyramide de Maslow à sa définition.

Besoin d'appartenance	•	1	5	•	Se réaliser, développer ses compétences et ses dons.
Besoin de sécurité	•	2	2	•	Se sentir à l'aise dans son environnement.
Besoin physiologique	•	3	1	•	Pouvoir compter sur les autres et se sentir apprécié ou aimé.
Besoin d'estime	•	4	3	•	Besoin indispensable à la survie de l'Homme.
Besoin de s'accomplir	•	5	4	•	Se sentir utile et avoir de la valeur pour certaines personnes.

4) Ordonner par priorité les catégories de besoin de la pyramide de Maslow suivants.

- Besoin physiologique - Besoin de s'accomplir - Besoin d'appartenance - Besoin de sécurité - Besoin d'estime -

Catégorie des besoins	Catégorie de Maslow	
Les besoins personnels	5	Besoin de s'accomplir
Les besoin sociaux	4	Besoin d'estime
	3	Besoin d'appartenance
Les besoins vitaux	2	Besoin de sécurité
	1	Besoin physiologique



5) Relier chaque situation à la catégorie de besoin correspondante.

Jules apprend à jouer du hautbois.	•	1	3	•	Besoin d'appartenance
Tony aide ses amis et les conseille.	•	2	5	•	Besoin de sécurité
Catherine invite des amis en vacances.	•	3	4	•	Besoin physiologique
Dominique fait des courses alimentaires.	•	4	2	•	Besoin d'estime
Philippe équipe sa maison d'une alarme.	•	5	1	•	Besoin de s'accomplir

6) Relier chaque solution technique à la catégorie du besoin qui lui correspond.

Réseaux sociaux	•	1	3	•	Besoin physiologique
Livre sur l'art	•	2	4	•	Besoin de sécurité
Pomme	•	3	1	•	Besoin d'appartenance
Alarme	•	4	2	•	Besoin de s'accomplir

III) La fonction d'usage et les fonctions d'estime.

1) Compléter les définitions :

- LA FONCTION D'USAGE est le service rendu par l'objet technique pour répondre au besoin de l'utilisateur. Définir la fonction d'usage d'un objet technique, c'est répondre à la question "A quoi sert cet objet ?" (la réponse est toujours formulée avec un verbe à l'infinitif)
- LA FONCTION D'ESTIME correspond aux caractéristiques de l'objet technique qui répondent aux goûts de l'utilisateur. Définir la fonction d'estime d'un objet technique, c'est répondre à la question "Qu'est-ce-qui me plaît dans cet objet ?" (la réponse est toujours formulée avec un verbe à l'infinitif)

2) Compléter le tableau ci-dessous

- Pour chacune des colonnes, donner la fonction d'usage des objets techniques représentés.
- Pour chacune des colonnes, entourer votre objet technique favori en justifiant sous forme de fonction d'estime. (2 minimum)

Colonne A : L'éclairage	Colonne B : La prise de vue
Fonction d'usage :	Fonction d'usage :
Fonctions d'estime :	Fonctions d'estime :

IV) Contraintes.

1) Compléter la définition de la contrainte

- LA CONTRAINTE, plus précisément la contrainte technique, est une donnée qui guide dans la recherche d'une solution technique. C'est un obstacle à prendre en compte dans la conception et qui doit être formalisé dans le cahier des charges fonctionnel (CDCF)

2) Relier les différentes contraintes techniques à leurs définitions.

Contraintes de fonctionnement	•	1	5	•	Respect de l'environnement
Contraintes du milieu extérieur	•	2	4	•	Utilisation sans danger de l'objet technique
Contraintes économiques	•	3	2	•	Interactions et actions du milieu extérieur
Contraintes de sécurité	•	4	1	•	Utilisation et mise en œuvre de l'objet
Contraintes environnementales	•	5	3	•	Liées à tous les coûts qui concernent l'objet

3) Entourer les contraintes à prendre en compte pour la conception d'un amplificateur audio.

Amplifier le son	Dimension	Poids
Forme	Matériaux	Être économique

4) Classer dans la bonne catégorie les contraintes suivants.

Montage – Maintenance – Chocs avec des personnes – Matériaux recyclables – Coûts de commercialisation – Risque de brûlure – Consommation énergétique – Condition météorologique

Fonctionnement	Milieu extérieur	Economie	Sécurité	Environnement
-Montage -Maintenance	-Chocs avec des personnes -Condition météorologique	-Coûts de commercialisation	-Risque de brûlure	-Matériaux recyclables -Consommation énergétique

5) Citer au moins cinq contraintes pour la barrière automatisée.

Des concepteurs ont pour mission de concevoir une barrière automatisée pour un passage à niveau ayant les fonctions techniques suivantes :

- Prévenir les automobilistes (signaux sonores et visuels)
- Empêcher les voitures de passer.
- Détecter l'arrivée et le départ des trains.

Puissance des avertissements sonores et visuels – Consommation électrique – Temps d'abaissement de la barrière – Longueur de la barrière – Couleur de la barrière – Condition météorologique